

Topic 1: Smart Campus - Study Room Booking System

 Thời gian bắt đầu: 08:00 AM, 11/06/2026

 Thời gian kết thúc: 06:00 PM, 30/06/2026

 Tỷ lệ chọn: Chọn ra 5 đội xuất sắc nhất vào vòng trong.

1. Bối cảnh dự án (Scenario)

Sinh viên thường xuyên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và đặt phòng học nhóm tại trường. Quản lý thiết bị trong phòng cũng đang được thực hiện thủ công.

2. Yêu cầu chức năng cốt lõi (Functional Requirements)

- Quản lý danh sách phòng học, sức chứa, và thiết bị đi kèm (máy chiếu, bảng, ...).
- Sinh viên có thể xem lịch trống và đặt phòng theo khung giờ.
- Gửi email xác nhận tự động sau khi đặt thành công.
- Check-in/Check-out phòng bằng mã QR.
- Admin Dashboard để theo dõi hiệu suất sử dụng phòng.

3. Yêu cầu kỹ thuật & Phi chức năng (Non-Functional Requirements)

- Backend áp dụng Clean Architecture và Repository Pattern.
- Authentication/Authorization bằng JWT (Sinh viên vs Admin).

- Đảm bảo xử lý đồng thời (Concurrency) khi nhiều sinh viên cùng đặt 1 phòng.

4. Yêu cầu nộp bài (Deliverables)

- Mã nguồn Backend và Frontend đẩy lên Github Repo của đội.
- File Script tạo Database (SQL) kèm dữ liệu mẫu (Seeding data).
- Postman Collection chứa toàn bộ API đã phát triển (Có cấu hình Environment Variables).
- File README.md hướng dẫn cài đặt và chạy dự án dưới Local.